Workshop
Power BI: Foreign Tourist Hypothesis-Driven Dashboard
งานรายบุคคล

วัตถุประสงค์

- ประยุกต์ใช้ Dataset, Data Model, Relationship, DAX Measure และ Report ที่พัฒนาจาก Lab: Foreign Tourist Dashboard เดิม
- สร้างหน้า Report เพิ่มเติม 3 หน้า เพื่อทดสอบสมมติฐาน H1–H5 ด้วย Visualizations ใหม่อย่างน้อย 5 รายการ
- ฝึกการกำหนด Filter Context การเปรียบเทียบค่าจริง และการสรุปผลโดยมีหลักฐานเชิงตัวเลข
- เผยแพร่รายงาน Power BI เป็นเว็บไซต์สาธารณะที่เปิดดูได้โดยไม่ต้องลงชื่อเข้าใช้ พร้อมคำนึงถึงความปลอดภัยของข้อมูล

โจทย์ Mini Project

ให้นักศึกษานำไฟล์ Power BI (.pbix) จากการปฏิบัติการ Foreign Tourist Dashboard มาพัฒนาต่อ โดยคงหน้า Report เดิม 3 หน้าไว้ และเพิ่มหน้าใหม่อีก 3 หน้า เพื่อเสนอผลการตรวจสอบสมมติฐาน 5 ข้อ ทั้งนี้ให้สร้าง Visual ใหม่ เลือกชนิดกราฟด้วยตนเอง สรุปผลจากค่าข้อมูลจริง และเผยแพร่ Report ฉบับสมบูรณ์ด้วย Publish to web (public)

ข้อกำหนดข้อมูล

1. ใช้ข้อมูลนักท่องเที่ยวต่างชาติชุดเดิม 3 ตาราง ได้แก่ “ทวีป”, “ประเทศ” และ “นักท่องเที่ยวต่างชาติ” รวมถึง Relationship และ Measure ที่จัดทำไว้แล้ว ไม่ให้สร้าง Dataset ใหม่ขึ้นทดแทน
2. ข้อมูลที่ใช้ตรวจสมมติฐานเป็นข้อมูลรายปี พ.ศ. 2553–2562 หากไฟล์ที่ใช้งานมีการแปลงปีเป็น ค.ศ. ให้กำหนดช่วงเวลาที่เทียบเท่าและระบุปีที่ใช้อย่างชัดเจน
3. ใช้ชื่อประเทศและชื่อทวีปภาษาอังกฤษใน Visual หากใช้ไฟล์ฉบับหัวคอลัมน์ภาษาไทย ให้เลือก “ประเทศ[ชื่อประเทศ]” และ “ทวีป[ชื่อทวีป]” ตามที่ปรากฏในไฟล์
4. ใช้ Measure [Total Tourists] ที่จัดทำไว้แล้วเป็นหลัก หรือสร้าง Measure เทียบเท่าจาก SUM ของ “นักท่องเที่ยวต่างชาติ[จำนวนคน]” หากในไฟล์เดิมยังไม่มี

ข้อกำหนดการจัดทำ Report เพิ่มเติม 3 หน้า

หน้าใหม่	ชื่อหน้า Report ที่กำหนด	เนื้อหาที่ต้องมี
หน้า 4	04 Year Insights	ผลตรวจสอบ H1–H2: แนวโน้มและการเปรียบเทียบจำนวนนักท่องเที่ยวรายปี
หน้า 5	05 Continent Insights	ผลตรวจสอบ H3–H4: เปรียบเทียบทวีป และสัดส่วนของ East Asia
หน้า 6	06 Country Insights	ผลตรวจสอบ H5: เปรียบเทียบประเทศต้นทางของนักท่องเที่ยว

องค์ประกอบของงาน

- คงหน้าเดิม Overview, Continent Analysis และ Country Analysis ไว้ครบ 3 หน้า รวมเป็น Report อย่างน้อย 6 หน้า
- มี Visual ใหม่อย่างน้อย 5 รายการ สำหรับ H1–H5 โดยไม่ใช้กราฟเก่ามานับซ้ำ และตั้งชื่อให้ขึ้นต้นด้วย H1, H2, H3, H4 หรือ H5
- แต่ละหน้าใหม่ต้องมีอย่างน้อย 1 Slicer ที่สัมพันธ์กับเรื่องที่วิเคราะห์ และแสดงเงื่อนไขการกรองให้ผู้ดูเข้าใจได้
- Visual ทุกชิ้นแสดงหน่วย จำนวนคน / ร้อยละ ให้ชัดเจน พร้อม Data labels หรือ Tooltips และเรียงลำดับเหมาะสม
- หากจะใช้ Custom Visual ให้นักศึกษาทดสอบว่าเปิดได้ใน Public Report; สามารถใช้ Built-in Visual ทั้งหมดได้

สมมติฐานและ Visualizations ที่ต้องจัดทำ

นักศึกษาต้องเลือกชนิด Visual ที่เหมาะสมด้วยตนเอง ตารางต่อไปนี้ระบุ Dimension / Measure และหลักฐานที่ควรแสดง โดยไม่กำหนดว่าทุกข้อจะต้องใช้กราฟคนละชนิด

ข้อ	สมมติฐานที่ต้องตรวจสอบ	ข้อมูลที่ต้องใช้ / หลักฐานที่ควรแสดง
H1	จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติรวมในปี 2562 สูงกว่าปี 2553	มิติ: ปี | Measure: [Total Tourists] | แสดงค่า พ.ศ. 2553 และ 2562 ให้เทียบตัวเลขได้โดยตรง
H2	จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติรวมเพิ่มขึ้นทุกปีตลอดช่วง 2553–2562	มิติ: ปี | Measure: [Total Tourists] | แสดงค่าทุกปีตามลำดับเวลา ตรวจความเปลี่ยนแปลงทุกคู่ปีที่ต่อเนื่อง
H3	East Asia เป็นทวีป/กลุ่มภูมิภาคที่มีนักท่องเที่ยวรวมสูงที่สุดในปี 2562	มิติ: ชื่อทวีป | Measure: [Total Tourists] | กรองปี 2562 เปรียบเทียบทุกกลุ่มภูมิภาค
H4	นักท่องเที่ยวจาก East Asia มีสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 50 ของนักท่องเที่ยวรวมในปี 2562	มิติ: ชื่อทวีป | Measure: [Total Tourists] | กรองปี 2562 แสดงสัดส่วน (%) เทียบยอดรวมทุกกลุ่ม
H5	China เป็นประเทศต้นทางที่มีนักท่องเที่ยวมากที่สุดในปี 2562	มิติ: ชื่อประเทศ | Measure: [Total Tourists] | กรองปี 2562 แสดงประเทศทั้งหมดและอันดับสูงสุด

การส่งงานผ่าน Google Classroom

1. เมื่อจัดทำ Report ครบ 6 หน้าแล้ว ให้ใช้ File > Embed report > Publish to web (public) เพื่อรับลิงก์เว็บไซต์สาธารณะของ Report
2. พิมพ์ Link ในไฟล์ Notepad (.txt) ส่งใน Google Classroom\